1. 다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

a. $f(c,a,b) = \Sigma m(1,2,4,7)$

b \ ca	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

b. $g(y,w,x,z) = \Sigma m(2,3,4,5,10,15) + \Sigma d(0,1,6,12)$

xz \ yw	00	01	11	10
00	X	1	X	0
01	X	1	0	0
11	1	0	1	0
10	1	X	0	1

c. $F = WXYZ + W'XYZ + WX'YZ + W'X'YZ$

YZ \ WX	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

d. $g = a'b + abc + ad' + cd$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	0	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

e. $h = xyz + y'$

z \ xy	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

3. 다음과 같은 함수에 대해

1) 모든 주내포항(PI)를 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

2) 최소 곱의합 식을 나타내어라.

a. $f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,10,12,14,15)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	0	1*	0
01	1	1*	0	0
11	0	0	1*	0
10	1	1*	1	1*

PI: $a'b'c'$, $a'b'd'$, $a'c'd$, abd', abc, cd'

EPI: $a'c'd$, abd', abc, cd'

$f = a'b'c' + a'c'd + abd' + abc + cd'$

b. $g(w,x,y,z) = \sum m(2,3,4,5,6,11,13)$

yz \ wx	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1*	0
11	1	0	0	1*
10	1*	1	0	0

PI: $w'xz'$, $w'xy'$, $xy'z$, $x'yz$, $w'x'y$

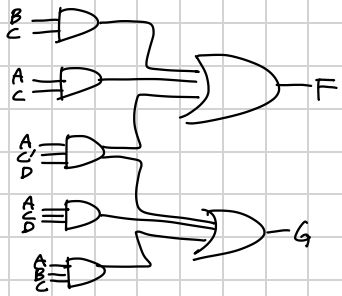
EPI: $w'xz'$, $xy'z$, $x'yz$, $w'x'y$

$g = w'xz' + xy'z + x'yz + w'x'y$

12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 회로화되어져있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 회로 도해와 게이트 배열을 구하여라.

a. $F = BC + AC + AC'D$

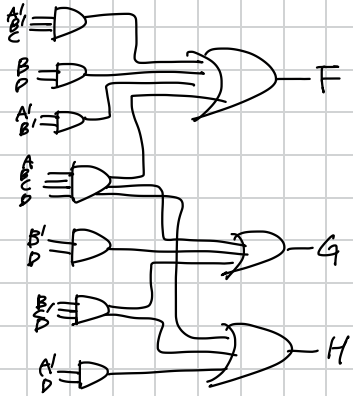
$G = ACD + AC'D + ABC$



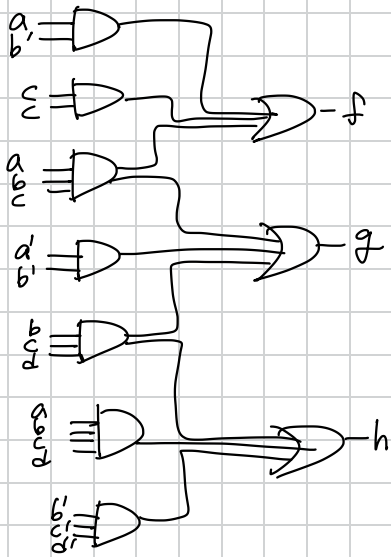
b. $F = A'B'C + ABCD + BD + A'B'$

$G = BC'D + B'D + ABCD$

$H = BC'D + ABCD + A'D$



c. $f = ab' + abc + c$

$g = abc + a'b' + bcd$

$h = abcd + b'c'd' + bcd$